PENERAPAN ALGORITMA K-MEANS UNTUK SEGMENTASI MINAT PENGUNJUNG DALAM MENINGKATKAN BRANDING DIGITAL ORGANISASI (STUDI KASUS: FORMAKAB)

PROPOSAL SKRIPSI

Usulan Penelitian sebagai syarat mengikuti Skripsi

Disusun oleh:

TACSHA AULIA NURMAYANTI RESMANA

NPM. 301220012

PROGRAM STRATA 1

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS BALE BANDUNG

BANDUNG

2026

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN ALGORITMA K-MEANS UNTUK SEGMENTASI MINAT PENGUNJUNG DALAM MENINGKATKAN BRANDING DIGITAL ORGANISASI (STUDI KASUS: FORMAKAB)

Oleh:

TACSHA AULIA NURMAYANTI RESMANA

NPM. 301220012

Disetujui dan disahkan sebagai

PROPOSAL SKRIPSI

Bandung, 4 April 2026

Dekan Fakultas Teknologi Informasi	Ketua Program Studi Teknik Informatika
Yudi Herdiana, S.T., M.T.	**Yusuf Muharam, S.Kom., M.Kom.**
NIDN. 0428027501	NIDN. 0423088802

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital mendorong organisasi untuk memanfaatkan data sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam memahami perilaku dan minat pengunjung. Forum Mahasiswa Kabupaten Bandung (FORMAKAB) sebagai organisasi kemahasiswaan memiliki peran dalam bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan, namun berdasarkan hasil observasi dan wawancara, mahasiswa cenderung lebih memprioritaskan aktivitas akademik dibandingkan keterlibatan dalam kegiatan organisasi, sehingga berdampak pada kurang optimalnya strategi branding digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengelompokkan minat mahasiswa menggunakan algoritma K-Means Clustering dengan pendekatan Knowledge Discovery in Database (KDD) yang meliputi tahapan seleksi data, preprocessing, transformasi, data mining, serta evaluasi dan interpretasi hasil. Data yang digunakan berupa aktivitas mahasiswa seperti frekuensi partisipasi, jenis kegiatan, dan tingkat keterlibatan dalam organisasi.

Hasil penelitian diharapkan berupa segmentasi minat mahasiswa ke dalam beberapa cluster yang merepresentasikan pola keterlibatan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan strategi branding digital yang lebih efektif dan tepat sasaran. Penelitian ini diharapkan mampu membantu organisasi dalam meningkatkan keterlibatan mahasiswa serta mengoptimalkan penyampaian informasi kegiatan secara berbasis data.

Kata Kunci: Branding Digital, Clustering, Data Mining, KDD, K-Means, Segmentasi Minat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul "PENERAPAN ALGORITMA K-MEANS UNTUK SEGMENTASI MINAT PENGUNJUNG DALAM MENINGKATKAN BRANDING DIGITAL ORGANISASI (STUDI KASUS: FORMAKAB)" dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan dalam kehidupan.

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Yudi Herdiana, S.T., M.T., selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bale Bandung.
2. Bapak Yusuf Muharam, S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bale Bandung.
3. Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Teknologi Informasi yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama masa perkuliahan.
4. Ketua Umum dan seluruh pengurus Forum Mahasiswa Kabupaten Bandung (FORMAKAB) yang telah memberikan izin serta membantu dalam proses penelitian.
5. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

Bandung, 4 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN i
ABSTRAK ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR TABEL vi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Batasan Masalah 4
1.4 Tujuan Penelitian 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 6
2.1 Landasan Teori 6
2.2 Dasar Teori 11
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 13
3.1 Kerangka Pikir 13
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 14
3.3 Alat dan Bahan 14
3.4 Metode Penelitian 15
3.5 Metode Pengumpulan Data 15
3.6 Metode Analisis Data 16
BAB IV JADWAL PENELITIAN 17
DAFTAR PUSTAKA vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Pikir 13

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jurnal Acuan 6
Tabel 3. 1 Perangkat Keras 14
Tabel 3. 2 Perangkat Lunak 14
Tabel 4. 1 Jadwal penelitian 17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mendorong organisasi untuk memanfaatkan media digital sebagai sarana komunikasi, publikasi, dan branding kepada masyarakat secara lebih luas. Dalam era digital saat ini, keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh aktivitas internal, tetapi juga oleh kemampuan dalam memahami perilaku dan minat pengunjung terhadap konten yang disajikan. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam menganalisis pola minat pengguna adalah teknik data mining, khususnya algoritma clustering seperti K-Means yang mampu mengelompokkan data berdasarkan kesamaan karakteristik (Nugraha, Adelia, and Rivaldi 2025; Soleh and Jonas 2026). Penerapan algoritma K-Means dalam segmentasi data dinilai efektif untuk mengidentifikasi pola tersembunyi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam pengembangan branding digital organisasi (Putu et al. 2025; Siagian et al. 2025). Dengan adanya segmentasi yang tepat, organisasi dapat menyusun strategi komunikasi yang lebih terarah dan sesuai dengan preferensi audiens, sehingga mampu meningkatkan keterlibatan serta citra organisasi di lingkungan digital. Oleh karena itu, penerapan algoritma K-Means untuk segmentasi minat pengunjung menjadi salah satu solusi yang relevan dalam mendukung peningkatan branding digital organisasi.

Forum Mahasiswa Kabupaten Bandung (FORMAKAB) merupakan sebuah organisasi kemahasiswaan yang mewadahi mahasiswa asal Kabupaten Bandung dan berlokasi di Jalan Ceuri RT.01/RW.04, Kampung Leweng Kaleng, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40921. FORMAKAB berperan sebagai wadah pengembangan intelektual, komunikasi, serta kepedulian sosial mahasiswa melalui kegiatan yang bersifat independen dan demokratis. Organisasi ini aktif dalam melaksanakan berbagai program kerja yang berfokus pada bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan, seperti kegiatan seminar, pengabdian kepada masyarakat, serta aksi sosial. Dalam menjalankan kegiatannya, FORMAKAB memanfaatkan media digital sebagai sarana

penyampaian informasi dan publikasi kegiatan kepada masyarakat, khususnya mahasiswa. Melalui berbagai platform digital tersebut, organisasi berupaya untuk menyampaikan informasi program kerja, dokumentasi kegiatan, serta membangun citra organisasi agar lebih dikenal oleh masyarakat luas.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa mahasiswa cenderung lebih memprioritaskan aktivitas akademik dibandingkan keterlibatan dalam kegiatan organisasi, khususnya yang berkaitan dengan bidang sosial kemasyarakatan di FORMAKAB. Hal ini terlihat dari tingkat partisipasi dan interaksi yang lebih tinggi pada kegiatan yang bersifat akademik, sementara kegiatan organisasi dan sosial cenderung kurang diminati. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan minat mahasiswa dalam memanfaatkan peran organisasi sebagai wadah pengembangan diri di luar aspek akademik. Selain itu, FORMAKAB belum memiliki pendekatan analisis berbasis data untuk memahami pola minat dan perilaku mahasiswa secara objektif, sehingga evaluasi yang dilakukan masih bersifat subjektif dan belum mampu menggambarkan kondisi secara akurat. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka dapat berdampak pada kurang optimalnya peran organisasi dalam meningkatkan keterlibatan mahasiswa serta lemahnya strategi branding digital yang dijalankan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu mengidentifikasi dan mengelompokkan pola minat mahasiswa secara sistematis sebagai dasar dalam menyusun strategi yang lebih tepat sasaran.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan Knowledge Discovery in Database (KDD) sebagai kerangka kerja dalam proses analisis data yang meliputi tahapan seleksi data, preprocessing, transformasi, data mining, serta evaluasi dan interpretasi hasil (Iqbal 2026; Ramdani et al. 2025). Pada tahap data mining, digunakan algoritma K-Means Clustering untuk mengelompokkan data berdasarkan pola minat dan tingkat keterlibatan mahasiswa terhadap aktivitas akademik dan non-akademik. Algoritma K-Means dipilih karena memiliki kemampuan dalam mengelompokkan data secara efisien berdasarkan kemiripan karakteristik serta banyak digunakan dalam analisis segmentasi data (Lumban Batu, Simatupang, and Lubis 2025; Simanullang and Iqbal 2026). Proses analisis dilakukan dengan mengolah data interaksi seperti

frekuensi partisipasi, jenis kegiatan yang diikuti, serta tingkat keterlibatan mahasiswa, kemudian membentuk beberapa cluster yang merepresentasikan kecenderungan minat mahasiswa. Dalam mendukung proses tersebut, penelitian ini memanfaatkan bahasa pemrograman Python dengan library Pandas untuk pengolahan data, Scikit-learn untuk implementasi algoritma K-Means, serta Matplotlib untuk visualisasi hasil. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan segmentasi minat mahasiswa yang objektif sebagai dasar dalam menyusun strategi branding digital organisasi yang lebih tepat sasaran.

Berdasarkan penelitian terdahulu terkait analisis data dan segmentasi pengguna, seperti yang dilakukan oleh Awalina and Rahayu (2023), Al-Fahmi, Rahmawati, and Sagirani (2023), serta Daelya, Sanjaya, and Wijaya (2026), penerapan algoritma K-Means telah banyak digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik pada berbagai bidang seperti retail, pariwisata, dan analisis kepuasan pengguna. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih berfokus pada konteks bisnis dan belum banyak diterapkan pada analisis minat mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan, khususnya dalam mendukung strategi branding digital. Selain itu, beberapa penelitian sebelumnya cenderung hanya menghasilkan pengelompokan data tanpa mengaitkannya secara langsung dengan pengambilan keputusan strategis organisasi. Oleh karena itu, kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penerapan algoritma K-Means Clustering untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan pola minat mahasiswa terhadap aktivitas akademik dan non-akademik di lingkungan organisasi kemahasiswaan, serta mengaitkan hasil segmentasi tersebut sebagai dasar dalam penyusunan strategi branding digital yang lebih tepat sasaran.

Pendekatan analisis yang diusulkan dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam memahami pola minat dan tingkat keterlibatan mahasiswa terhadap aktivitas organisasi, khususnya dalam membedakan kecenderungan minat pada bidang akademik dan non-akademik. Hasil segmentasi yang diperoleh tidak hanya berupa pengelompokan data, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis organisasi, seperti menentukan jenis kegiatan yang perlu ditingkatkan, dikembangkan, atau diperbaiki dalam penyampaian dan publikasinya. Dengan demikian, penelitian ini berjudul

“Penerapan Algoritma K-Means untuk Segmentasi Minat Pengunjung dalam Meningkatkan Branding Digital Organisasi (Studi Kasus: FORMAKAB)”. Proses penelitian dilakukan menggunakan metode Knowledge Discovery in Database (KDD) dengan tahapan seleksi data, preprocessing, transformasi, data mining, serta evaluasi, dengan memanfaatkan algoritma K-Means Clustering. Output yang dihasilkan berupa segmentasi minat mahasiswa dalam bentuk cluster serta rekomendasi strategi branding digital organisasi yang berbasis data.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengumpulan dan pengolahan data aktivitas mahasiswa dalam organisasi FORMAKAB sebagai dasar analisis minat pengunjung?
2. Bagaimana hasil analisis segmentasi minat mahasiswa dapat dimanfaatkan untuk membantu organisasi dalam menyusun strategi branding digital yang lebih efektif?
3. Bagaimana karakteristik dan pola minat mahasiswa terhadap aktivitas akademik dan non-akademik berdasarkan data interaksi yang tersedia?
4. Bagaimana penerapan algoritma K-Means Clustering dalam mengelompokkan data minat mahasiswa berdasarkan variabel seperti frekuensi partisipasi, jenis kegiatan, dan tingkat keterlibatan secara akurat?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam pelaksanaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada mahasiswa yang terlibat atau berinteraksi dengan kegiatan dan publikasi organisasi FORMAKAB sebagai objek analisis.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada proses analisis data minat mahasiswa dan tidak mencakup perancangan atau pembangunan sistem/aplikasi berbasis web.
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada data aktivitas mahasiswa, meliputi frekuensi partisipasi, jenis kegiatan (akademik dan non-akademik), serta tingkat keterlibatan dalam kegiatan organisasi.

4. Penelitian ini tidak menggunakan integrasi dengan layanan pihak ketiga dan seluruh proses analisis dilakukan secara mandiri menggunakan data yang tersedia.
5. Metode yang digunakan dalam proses pengolahan dan analisis data dibatasi pada algoritma K-Means Clustering dengan pendekatan Knowledge Discovery in Database (KDD).

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis pada penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Mengolah dan menganalisis data aktivitas mahasiswa dalam organisasi FORMAKAB untuk menghasilkan informasi yang terstruktur dan dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Menghasilkan segmentasi minat mahasiswa terhadap aktivitas akademik dan non-akademik sebagai dasar dalam meningkatkan efektivitas strategi branding digital organisasi.
3. Menyajikan hasil analisis dalam bentuk visualisasi yang informatif dan mudah dipahami guna memudahkan pihak organisasi dalam menginterpretasikan data.
4. Menerapkan algoritma K-Means Clustering untuk mengelompokkan data minat mahasiswa berdasarkan variabel seperti frekuensi partisipasi, jenis kegiatan, dan tingkat keterlibatan secara akurat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Berikut adalah landasan teori yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penelitian yang akan dilakukan, hal tersebut bertujuan untuk membandingkan mengenai kesamaan dan perbedaan konsep terhadap penelitian terdahulu.

Tabel 2. 1 Jurnal Acuan

No	Judul Penelitian	Metode	Kesimpulan	Perbedaan
1	Judul: Penggunaan Data Mining untuk Menganalisis Pola Pengunjung di Dinas Perpustakaan Umum Kota Makassar. Penulis: (Jaylani et al. 2025)	Framework CRISP-DM dengan algoritma K-Means Clustering dan metode Elbow.	Berhasil memetakan pola kunjungan ke dalam 2 klaster (Tinggi & Sedang-Rendah) sebagai dasar alokasi staf operasional.	Fokus pada minimalisme data (hanya jumlah pengunjung dan waktu) untuk menghasilkan business intelligence yang valid.
2	Judul: Penerapan K-Means Clustering Pada Pariwisata	Framework CRISP-DM dengan algoritma K-Means, serta	Menghasilkan 3 klaster destinasi (Maju, Berkembang, Rintisan) sebagai	Menggunakan multi-atribut (Luas wilayah, HTM, Pertumbuhan) untuk merevaluasi

	Kabupaten Bojonegoro Untuk Mendukung Keputusan Strategi Pemasaran. Penulis: (Al-Fahmi, Rahmawati, and Sagirani 2023)	validasi Elbow dan Silhouette Score.	landasan objektif strategi pemasaran digital.	klasifikasi manual dinas terkait.
3	Judul: Optimalisasi Strategi Pemasaran dengan Segmentasi Pelanggan Menggunakan Penerapan K-Means Clustering pada Transaksi Online Retail. Penulis: (Febrianty, Awalina, and Rahayu 2023)	Alur kerja Data Science (Pre-processing hingga Implementasi) dengan K-Means dan Metode Elbow.	Mengidentifikasi 4 segmen pelanggan berdasarkan kuantitas pembelian dan harga satuan pada dataset retail besar.	Menguji efektivitas K-Means murni pada variabel harga dan kuantitas tanpa menggunakan kombinasi model RFM.
4	Judul: Implementasi Metode Naïve Bayes pada	Framework KDD (Knowledge Discovery in	Model mencapai akurasi 81% dan menemukan bahwa keluhan	Menerapkan analisis sentimen pada aplikasi filantropi digital

	Analisis Sentimen Pengguna Aplikasi Mobile Kita Bisa. Penulis: (Putra and Putra 2025)	Database) dengan algoritma Multinomial Naïve Bayes.	teknis (bug/top-up) menjadi penentu utama sentimen negatif.	menggunakan data ulasan terbaru (real-time) periode 2024-2025.
5	Judul: Analisis Pola Kepuasan Pengunjung Amanzi Waterpark Palembang Menggunakan Algoritma K-Means Clustering. Penulis: (Angelika et al. 2026)	Integrasi TruncatedSVD (LSA) untuk reduksi dimensi teks dan algoritma K-Means.	Menemukan bahwa kepuasan rendah (klaster mayoritas) disebabkan oleh masalah operasional dan sanitasi, bukan fasilitas wahana.	Menggabungkan teknik n-gram (1,2) dan reduksi dimensi untuk menangani kompleksitas data teks ulasan Google Maps.
6	Judul: Implementasi Data Mining Dalam Pengelompokan Perilaku Penggunaan Media Sosial Siswa SMA Menerapkan	Framework KDD dengan parameter Frekuensi, Durasi, dan Jumlah Platform.	Berhasil mengelompokkan 20 sampel siswa ke dalam 3 klaster intensitas penggunaan media sosial secara objektif.	Menggunakan metrik interaksi multidimensi khusus untuk membangun profil perilaku sosial remaja di lingkungan sekolah.

	Algoritma K-Means. Penulis: (Iqbal 2026)			
7	Judul: Pengaruh Perilaku Konsumen terhadap Penggunaan Media Online Facebook dalam Pembelian Online di Kecamatan Delitua Menggunakan K-Means Clustering. Penulis: (Ginting 2026)	Pendekatan kuantitatif, algoritma K-Means (library scipy), dan Metode Elbow ($K=3$).	Perilaku konsumen, terutama faktor kepercayaan dan ulasan, sangat menentukan efektivitas Facebook sebagai media transaksi di wilayah peri-urban.	Menerapkan segmentasi AI pada wilayah kecamatan (lokal) dengan mempertimbangkan variabel budaya dan komunitas.
8	Judul: Penggunaan Algoritma K-Means untuk Segmentasi Data Pelanggan pada Sistem Pemasaran Berbasis Data Mining. Penulis:	Studi literatur (kualitatif) dengan simulasi teknis model RFM (Recency, Frequency, Monetary) dan K-Means.	Terbentuk 3 klaster pelanggan (Loyal, Potensial, Pasif) yang masing-masing memerlukan strategi pemasaran (remarketing) berbeda.	Menyeimbangkan sisi teknis algoritma dengan strategi manajemen bisnis (Marketing Mix) melalui sintesis berbagai studi kasus.

	(Soleh and Jonas 2026)			
9	Judul: Pengelompokan Pola Interaksi Pengguna Media Sosial Menggunakan Algoritma K-Means untuk Pemetaan Aktivitas Online. Penulis: (Simanullang and Iqbal 2026)	Eksperimen Data Mining, normalisasi Min-Max, K-Means ($K=3$), dan evaluasi SSE serta Silhouette Score.	Pengguna terbagi menjadi 3 kategori interaksi (Pasif, Aktif, Sangat Aktif) berdasarkan aktivitas posting dan durasi.	Menyertakan variabel "Durasi Aktif" sebagai metrik penentu keaktifan, melampaui penelitian yang hanya fokus pada jumlah postingan.
10	Judul: Eksplorasi dan Analisis Data Mining untuk Prediksi Pola Konsumen Menggunakan Teknik Klasifikasi dan Clustering. Penulis: (Fajar Satria Adam et al. 2025)	Pendekatan Hybrid: Clustering (K-Means & Hierarchical) dan Klasifikasi (Random Forest, SVM, Decision Tree).	Algoritma Random Forest memberikan akurasi prediksi tertinggi (85%) dalam menentukan segmen konsumen berdasarkan data historis.	Mengintegrasikan validasi silang di mana hasil clustering digunakan sebagai label untuk melatih model prediksi (supervised learning).
11	Judul: Optimasi Analisis	Kerangka kerja KDD	Jumlah klaster optimal adalah 3,	Fokus pada optimasi jumlah

	Clustering untuk Aktivitas dan Respon Pengguna Media Sosial dengan K-Means. Penulis: (Afrilia et al. 2024)	menggunakan RapidMiner dan optimasi jumlah klaster melalui Davies-Bouldin Index (DBI).	yang memetakan hubungan antara durasi akses media sosial dengan tingkat kecemasan/respon emosional.	klaster secara sistematis (DBI) untuk mengelompokkan profil psikologis pengguna secara holistik.

2.2 Dasar Teori

Adapun dasar teori-teori yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Mining

   Data mining merupakan proses ekstraksi data untuk menemukan pola atau informasi tersembunyi dari kumpulan data dalam jumlah besar. Proses ini melibatkan berbagai teknik analisis seperti klasifikasi, clustering, dan asosiasi untuk menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan (Afrilia et al. 2024; Fajar Satria Adam et al. 2025).

2. Knowledge Discovery in Database (KDD)

   Knowledge Discovery in Database (KDD) adalah proses sistematis dalam menemukan pengetahuan dari data yang meliputi tahapan seleksi data, preprocessing, transformasi, data mining, serta interpretasi dan evaluasi hasil. Kerangka kerja ini banyak digunakan dalam penelitian data mining untuk menghasilkan analisis yang terstruktur dan valid (Ramdani et al. 2025; Zafira, Irawan, and Bahtiar 2024).

3. Clustering

   Clustering merupakan teknik dalam data mining yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kemiripan

karakteristik. Data dalam satu cluster memiliki tingkat kesamaan yang tinggi dibandingkan dengan data pada cluster lain (Nugraha et al. 2025; Soleh and Jonas 2026).

4. Algoritma K-Means Clustering

K-Means Clustering merupakan algoritma yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kedekatan terhadap titik pusat cluster (centroid). Algoritma ini bekerja dengan menentukan jumlah cluster (K), kemudian melakukan iterasi hingga diperoleh hasil pengelompokan yang stabil. K-Means banyak digunakan karena efisien dan mampu menangani data dalam jumlah besar (Febrianty et al. 2023; Lumban Batu et al. 2025).

5. Segmentasi Data

Segmentasi data adalah proses membagi data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentu untuk mempermudah analisis. Dalam berbagai penelitian, segmentasi digunakan untuk memahami perilaku pengguna atau pelanggan sehingga dapat mendukung strategi yang lebih tepat sasaran (Hafidz Ardana et al. 2024; Siagian et al. 2025).

6. Branding Digital

Branding digital merupakan upaya membangun citra dan identitas organisasi melalui media digital seperti media sosial dan platform online. Strategi branding yang efektif memerlukan pemanfaatan data dan analitik untuk memahami audiens serta meningkatkan keterlibatan pengguna (Putu et al. 2025; Sularno 2025).

7. Visualisasi Data

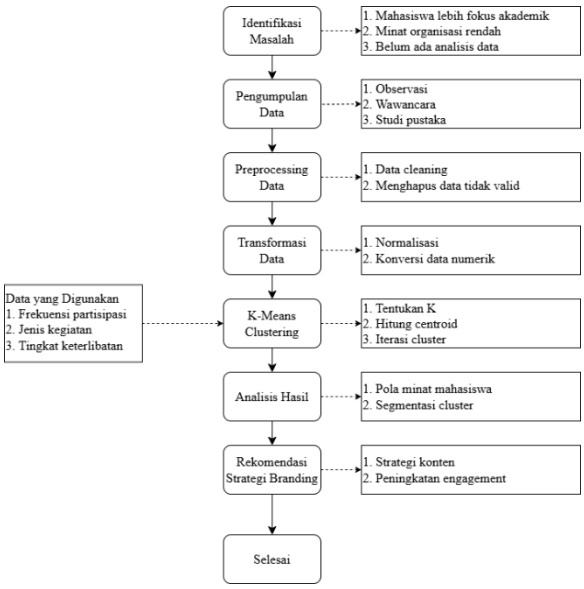
Visualisasi data adalah teknik penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi informasi. Dalam konteks data mining, visualisasi digunakan untuk menampilkan hasil clustering agar pola yang terbentuk dapat dianalisis dengan lebih jelas (Jaylani et al. 2025; Simanullang and Iqbal 2026).

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan pendekatan Knowledge Discovery in Database (KDD). Tahapan penelitian dimulai dari identifikasi masalah terkait rendahnya minat mahasiswa terhadap aktivitas non-akademik, kemudian dilanjutkan dengan proses pengumpulan data aktivitas mahasiswa di lingkungan FORMAKAB. Data yang diperoleh selanjutnya melalui tahap preprocessing untuk membersihkan dan menyiapkan data agar siap diolah.

Kerangka pikir dalam penelitian ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan pendekatan Knowledge Discovery in Database (KDD). Tahapan penelitian dimulai dari identifikasi masalah terkait rendahnya minat mahasiswa terhadap aktivitas non-akademik, kemudian dilanjutkan dengan proses pengumpulan data aktivitas mahasiswa di lingkungan FORMAKAB. Data yang diperoleh selanjutnya melalui tahap preprocessing untuk membersihkan dan menyiapkan data agar siap diolah.



Gambar 3. 1 Kerangka Pikir

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan terhitung sejak disetujuinya usulan penelitian. Lokasi penelitian bertempat di Sekretariat Forum Mahasiswa Kabupaten Bandung (FORMAKAB) yang beralamat di Jalan Ceuri RT.01/RW.04, Kampung Leweng Kaleng, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40921.

3.3 Alat dan Bahan

Dalam penelitian ini, terdapat alat dan bahan yang digunakan sebagai pendukung proses analisis data, yaitu sebagai berikut:

a. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan merupakan spesifikasi laptop yang digunakan dalam penelitian:

Tabel 3. 1 Perangkat Keras

Nama	Spesifikasi
Processor	Intel i5-12450H
Storage	512GB SSD
Memory	16GB
Graphic	Integrated Intel® UHD Graphics
Monitor	14" FHD (1920x1080)

b. Perangkat Lunak

Tabel 3. 2 Perangkat Lunak

Nama	Spesifikasi
Sistem Operasi	Windows 11
Bahasa Pemrograman	Python
Tools Analisis	Google Colab
Library	Pandas, NumPy, Scikit-learn
Visualisasi	Matplotlib

3.4 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Knowledge Discovery in Database (KDD), yaitu suatu proses sistematis dalam menemukan pengetahuan dari data. Tahapan dalam KDD meliputi seleksi data, preprocessing, transformasi, data mining, serta evaluasi dan interpretasi hasil. Pendekatan ini banyak digunakan dalam penelitian data mining karena mampu menghasilkan informasi yang terstruktur dan bernilai untuk pengambilan keputusan (Iqbal 2026).

Pada tahap data mining, digunakan algoritma K-Means Clustering untuk mengelompokkan data minat mahasiswa berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik. Metode ini dipilih karena mampu mengolah data secara efisien dan menghasilkan segmentasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, sebagaimana telah diterapkan pada berbagai penelitian segmentasi perilaku dan pengguna (Nugraha et al. 2025; Siagian et al. 2025).

3.5 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan dukungan data kualitatif yang diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan terkait pola minat serta perilaku mahasiswa dalam organisasi. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode Knowledge Discovery in Database (KDD) dengan penerapan algoritma K-Means Clustering untuk menghasilkan segmentasi minat mahasiswa. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan penelitian serta perumusan strategi branding digital organisasi yang lebih efektif dan tepat sasaran.

a. Observasi

   Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas organisasi FORMAKAB, khususnya terkait partisipasi mahasiswa dalam kegiatan akademik dan non-akademik.

b. Wawancara

   Penulis melakukan wawancara dengan Ketua Umum atau pengurus FORMAKAB untuk memperoleh informasi terkait pola minat mahasiswa serta strategi organisasi dalam menyampaikan kegiatan.

c. Studi Pustaka

Penulis mengumpulkan data yang terdapat dari beberapa jurnal dan sumber yang bersangkutan dengan topik penelitian.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan algoritma K-Means Clustering. Proses analisis dimulai dengan menentukan jumlah cluster (K), kemudian menghitung jarak antara data dengan centroid menggunakan metode Euclidean Distance. Data akan dikelompokkan ke dalam cluster dengan jarak terdekat, dan centroid akan diperbarui secara iteratif hingga tidak terjadi perubahan signifikan.

Variabel yang digunakan dalam proses clustering meliputi frekuensi partisipasi mahasiswa, jenis kegiatan (akademik dan non-akademik), serta tingkat keterlibatan dalam kegiatan organisasi. Hasil dari proses clustering akan divisualisasikan dalam bentuk grafik untuk memudahkan interpretasi dan analisis pola minat mahasiswa.

BAB IV

JADWAL PENELITIAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	Bulan ke 1				Bulan ke 2				Bulan ke 3				Bulan ke 4				Bulan ke 5				Bulan ke 6			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Pendaftaran																								
2	Pembuatan Proposal																								
3	Persetujuan Proposal																								
4	Penentuan Pembimbing																								
5	Identifikasi																								
6	Pengumpulan Data																								
7	Preprocessing Data																								
8	Analisis (K-Means)																								
9	Visualisasi & Interpretasi																								
10	Penyusunan BAB 4-5																								
11	Evaluasi & Validasi																								
12	Perkembangan																								
13	Presentasi #1																								
14	Revisi & Penyempurnaan																								
15	Pelaporan Akhir																								
16	Presentasi #2																								
17	Lain-lain																								

Tabel 4. 1 Jadwal penelitian

DAFTAR PUSTAKA

Afrilia, Mela Nur, Nining Rahaningsih, Raditya Danar Dana, Nisa Dienwati Nuris, Teknik Informatika, Komputerisasi Akuntansi, Manajemen Informatika, Stmik Ikmi, Cirebon Jln, Perjuangan No, B. Karyamulya, Kesambi Kota, Cirebon Jawa, and Barat Indonesia. 2024. *OPTIMASI ANALISIS CLUSTERING UNTUK AKTIVITAS DAN RESPON PENGGUNA MEDIA SOSIAL DENGAN K-MEANS*. Vol. 8. https://www.kaggle.com/.

Al-Fahmi, Barron Mahardhika, Endra Rahmawati, and Tri Sagirani. 2023. "Penerapan K-Means Clustering Pada Pariwisata Kabupaten Bojonegoro Untuk Mendukung Keputusan Strategi Pemasaran." *Jurnal Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi* 9(2):141–49. doi:10.25077/teknosi.v9i2.2023.141-149.

Angelika, Septia, Gettin Daely, Aloisius Egi Sanjaya, and Andri Wijaya. 2026. "Critical Findings." *Jurnal Ilmu Komputer Dan Informatika* 2(3). https://jurnal.globalscients.com/index.php/jiki.930.

Fajar Satria Adam, Muhammad, Bayu Putra, Syachra Indyra Puteri, Alfian Fajrissiddiq, Lusiana Sani Parwati, and Fakultas Teknik. 2025. *Eksplorasi Dan Analisis Data Mining Untuk Prediksi Pola Konsumen Menggunakan Teknik Klasifikasi Dan Clustering*.

Febrianty, Eriskiannisa, Luchia Awalina, and Woro Isti Rahayu. 2023. "Optimalisasi Strategi Pemasaran Dengan Segmentasi Pelanggan Menggunakan Penerapan K-Means Clustering Pada Transaksi Online Retail Optimizing Marketing Strategies with Customer Segmentation Using K-Means Clustering on Online Retail Transactions." *Jurnal Teknologi Dan Informasi (JATI)* 13. doi:10.34010/jati.v13i2.

Ginting, Sujatmiko. 2026. "Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Penggunaan Media Online Facebook Dalam Pembelian Online Di Kecamatan Delitua Menggunakan K-Means Clustering." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 5(1):4831–38. doi:10.31004/riggs.v5i1.5494.

Hafidz Ardana, Candra, Adlian Aldita, Alif Aisyah, Ainur Khoyum, Muhammad Faisal, Teknik Informatika, Fakultas Sains, Dan Teknologi, Uin Maulana, and Malik Ibrahim. 2024. *Segmentasi Pelanggan Penjualan Online Menggunakan Metode K-Means Clustering*. Vol. 9.

Iqbal, Muhammad. 2026. "Implementasi Data Mining Dalam Pengelompokan Perilaku Penggunaan Media Sosial Siswa SMA Menerapkan Algoritma K-Means." *Journal of Informatics Management and Information Technology* 6(1):44–51. doi:10.47065/jimat.v6i1.959.

Jaylani, A. Ichsan, Nurannisa Marsalina, Andi Harmin, and Stmik Profesional Makassar. 2025. "PENGGUNAAN DATA MINING UNTUK

MENGANALISIS POLA PENGUNJUNG DI DINAS PERPUSTAKAAN UMUM KOTA MAKASSAR." *Journal of Data Analytics, Information, and Computer Science (JDAICS* 2(3).

Lumban Batu, Rafael Jorgie, Noel Simatupang, and Andre Hasudungan Lubis. 2025. "Segmentasi Pelanggan Belanja Daring Berdasarkan Click-Ad Dengan Algoritma K-Means." *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Komputer Dan Sains* 3(1):304–12. https://prosiding.seminars.id/sainteks.

Nugraha, Rhendy Diki, Dhea Dwi Adelia, and Djastiano Rivaldi. 2025. "Segmentasi Pelanggan Retail Berbasis Perilaku Menggunakan Algoritma K-Means Clustering." *Digital Transformation Technology* 5(2):141–48. doi:10.47709/digitech.v5i2.6340.

Putra, I. Gede Surya Dharma, and I. Nyoman Tri Anindia Putra. 2025. "IMPLEMENTASI METODE NAÏVE BAYES PADA ANALISIS SENTIMEN PENGGUNA APLIKASI MOBILE KITA BISA." *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan* 13(2). doi:10.23960/jitet.v13i2.6423.

Putu, Ni, Lisna Arditya wati, Putu Ayu, Putri Padmini, I. Made, Agus Dartawan, Nuril Iskandar, Anak Agung Istri, Paramita Dewi, Nyoman Dwika, and Ayu Amrita. 2025. *PERAN DATA ANALYTICS DALAM MENGOPTIMALKAN KEPUTUSAN STRATEGI DIGITAL MARKETING*. Vol. 9. https://journal.fexaria.com/j/index.php/jiamb.

Ramdani, Rizki, Nana Suarna, Irfan Ali, and Dendy Indriya Efendi. 2025. "PENERAPAN ALGORITMA K-MEANS DALAM ANALISIS DATA KEPENDUDUKAN UNTUK OPTIMALISASI PENGELOMPOKAN DI DESA PASAWAHAN." *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan* 13(1). doi:10.23960/jitet.v13i1.5639.

Siagian, Raihan Insan Pratama, Ega Pratama, Fauzan Azmi Lubis, Selfi Audy Priscilia, and Fanny Ramadhani. 2025. "Segmentasi Pelanggan Dengan Algoritma K-Means Untuk Strategi Pemasaran Yang Efektif."

Simanullang, Rahma Yuni, and Muhammad Iqbal. 2026. "Pengelompokan Pola Interaksi Pengguna Media Sosial Menggunakan Algoritma K-Means Untuk Pemetaan Aktivitas Online." *Journal of Informatics Management and Information Technology* 6(1):37–43. doi:10.47065/jimat.v6i1.954.

Soleh, Oleh, and Dendy Jonas. 2026. "NUSA: JOURNAL OF SCIENCE STUDIES Penggunaan Algoritma K-Means Untuk Segmentasi Data Pelanggan Pada Sistem Pemasaran Berbasis Data Mining."

Sularno, Muhammad. 2025. "Strategi Digital Marketing Untuk Meningkatkan Brand Awareness Di Era Media Sosial." *Aliansi : Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 20(1):228–40. doi:10.46975/pq81ef55.

Zafira, Fara, Bambang Irawan, and Agus Bahtiar. 2024. *PENERAPAN DATA MINING UNTUK ESTIMASI STOK BARANG DENGAN METODE K-MEANS CLUSTERING*. Vol. 8.

LAMPIRAN